Programación y diseño de aplicaciones.

Estructuras flexibles

Sesión 17

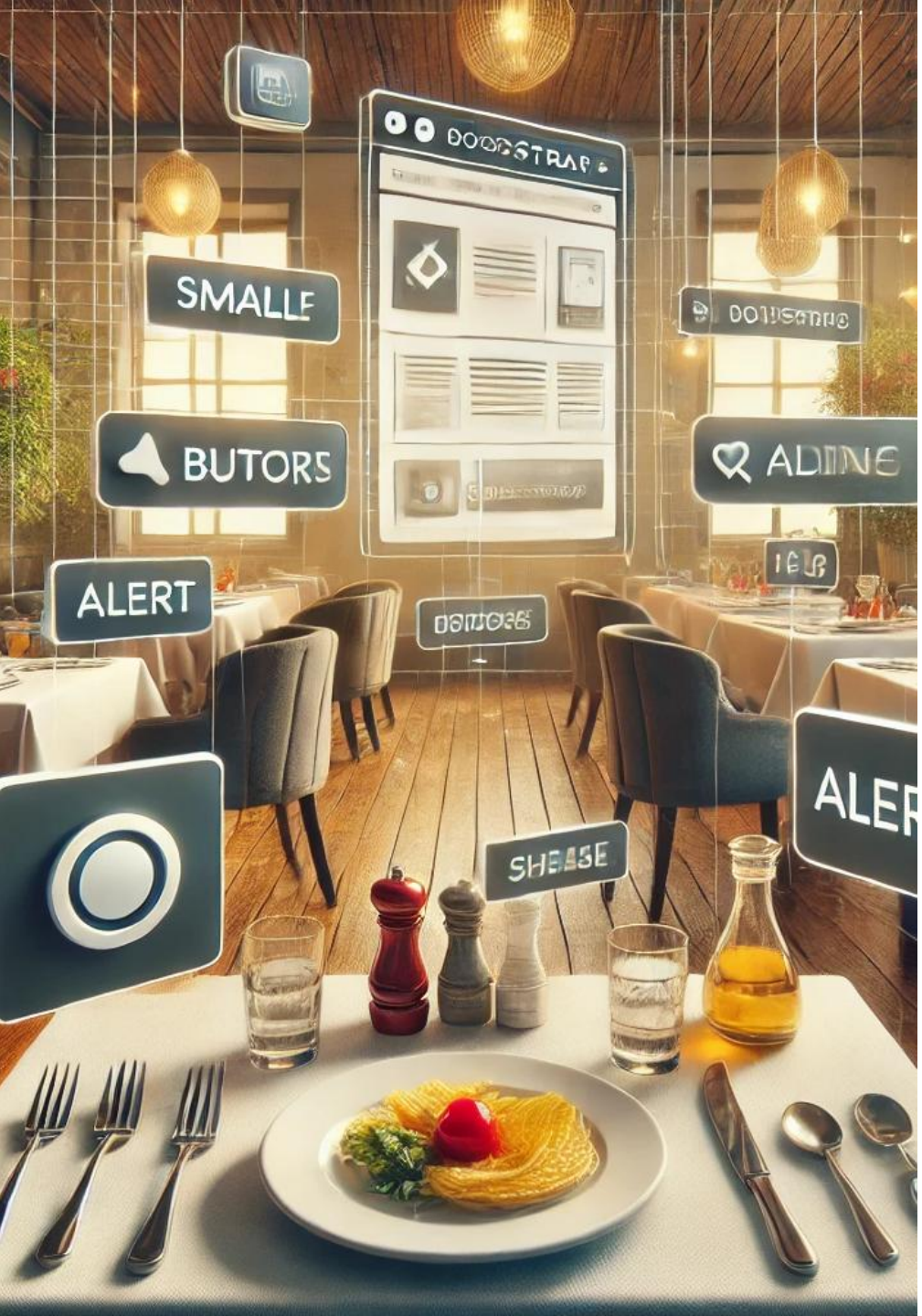


Agosto 2025 V2

Contenido

1. Actividad detonadora: Pregunta de reflexión.
2. Aprendizajes esperados de la sesión.
3. Los pequeños detalles que marcan la diferencia.
4. Flex en Bootstrap.
5. Contenedores Flexbox.
6. Justificar el contenido.
7. Alinear elementos.
8. Orden.
9. Flexibilidad.
10. Actividad 1: Distribución del contenido como parte de la estética (individual).
11. Aprendizajes logrados: Qué acciones realicé para alcanzarlos.
12. Spoiler alert!

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.



Si un ayudante organizara automáticamente todos los elementos de la cocina, asegurándose de que cada plato esté perfectamente alineado y bien distribuido,¿cómo cambiaría la experiencia del chef y los comensales?

Aprendizajes esperados de la sesión

Metas de hoy
• Optimizarás el diseño de componentes de Bootstrap 5 mediante el uso de Flexbox para mejorar la experiencia del usuario en diferentes dispositivos. • Aplicarás las clases de Bootstrap 5 basadas en Flexbox para crear diseños responsivos.

Competencia	Sub-competencia	Resultado de aprendizaje
Tecnología digital	Desarrollo de soluciones tecnológicas	**#desarrolloweb:** Utilizar tecnologías y lenguajes de programación web básicos para crear y mantener productos digitales.
		#diseñoweb: Diseñar interfaces web para la interacción con el usuario.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Los pequeños detalles que marcan la diferencia (1/2)

En el restaurante, un buen organizador asegura que cada plato se sirva a tiempo y en el lugar adecuado. En tu proyecto web, Flexbox es esa herramienta clave que organiza tus elementos de manera eficiente y flexible, lo que te permite crear diseños impecables y perfectamente alineados.

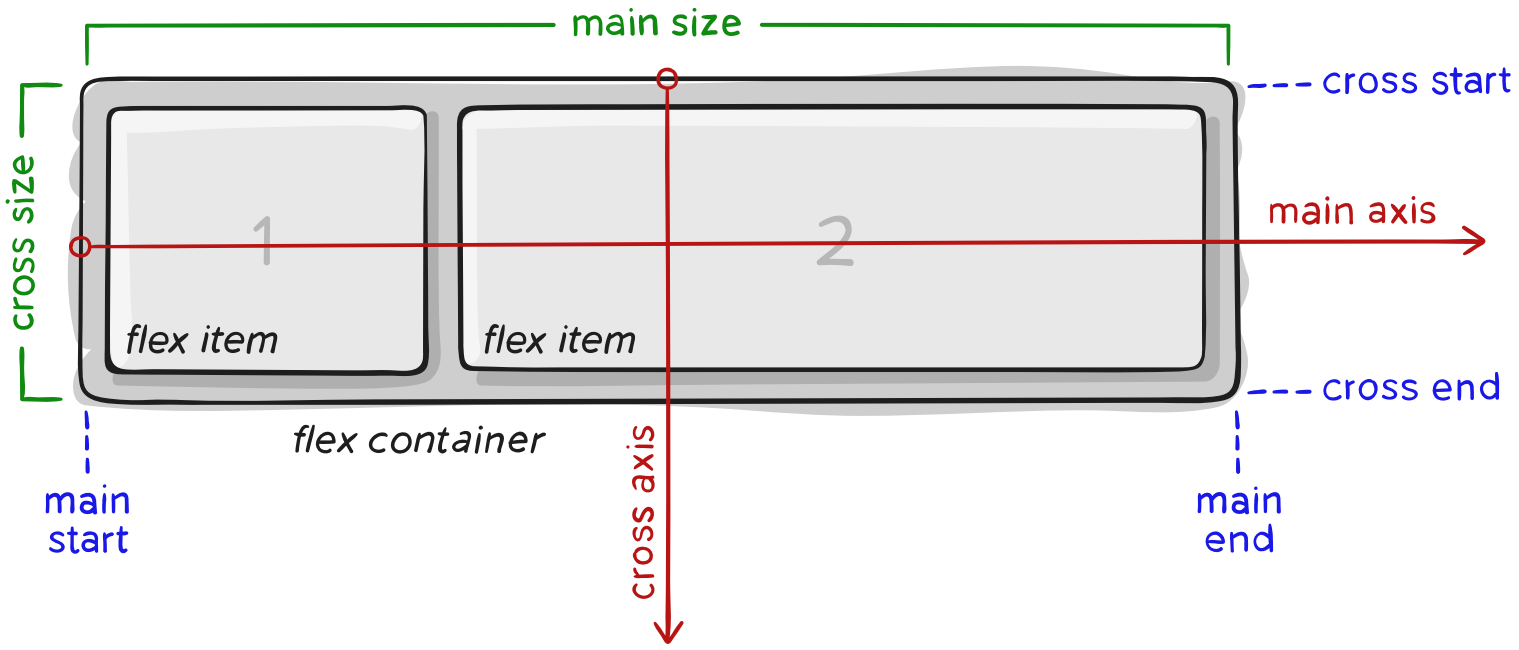


© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Los pequeños detalles que marcan la diferencia (2/2)

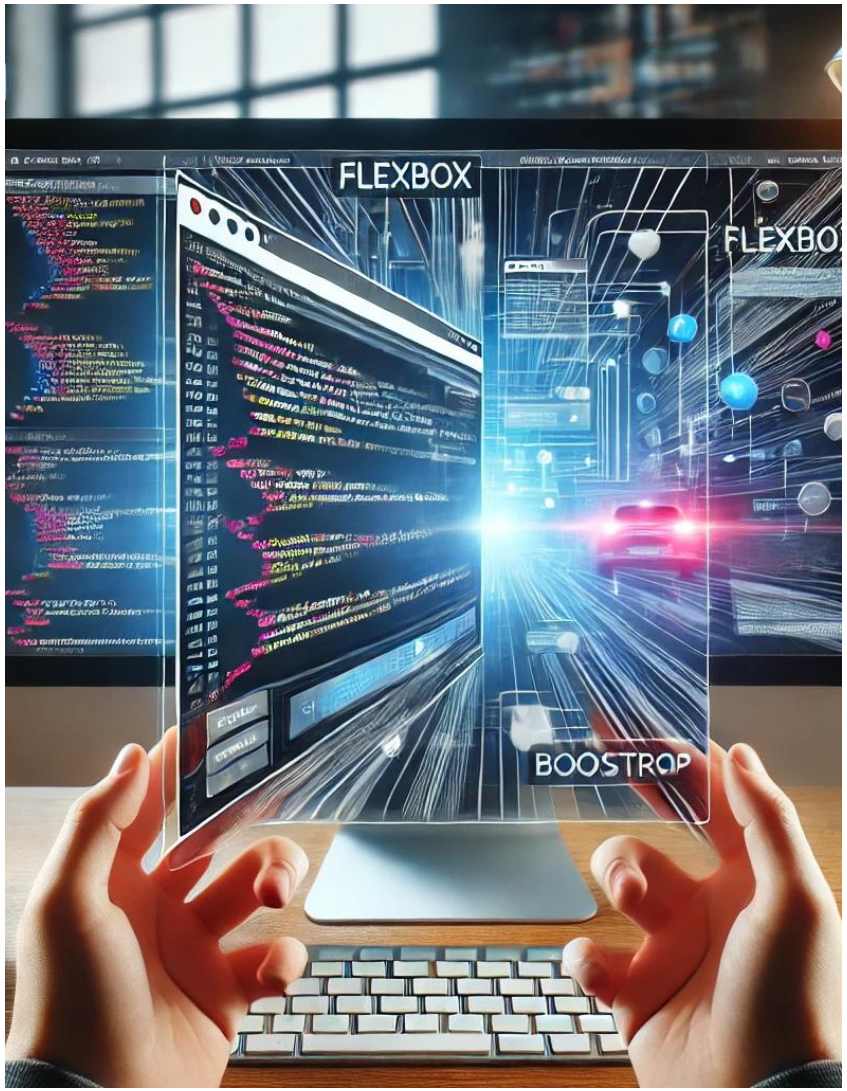
Utilidades clave para personalizar tu diseño

Si el diseño "normal" se basa en direcciones de flujo en bloque y en línea, el diseño flexible se basa en "direcciones de flujo flexible". Echa un vistazo a esta figura de la especificación, que explica la idea principal detrás del diseño flexible.



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Flex en Bootstrap



Flexbox en Bootstrap es un sistema de diseño que utiliza las propiedades de CSS Flexbox para crear layouts flexibles y responsivos. Bootstrap incluye utilidades basadas en Flexbox que permiten alinear, distribuir y organizar los elementos de manera eficiente en una página web.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Contenedores Flexbox (1/2)

d-flex

Puedes convertir un contenedor en un contenedor flexbox utilizando la clase `.d-flex.` Esto permite que los elementos hijos dentro del contenedor se comporten como flex items.

```
<div class="d-flex p-2 bd-highlight border border-primary">
  I'm a flexbox container!
</div>
```



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Contenedores Flexbox (2/2)

d-inline-flex

Puedes convertir un contenedor en un contenedor en línea flex utilizando la clase `.d-inline-flex` Esto permite que los elementos hijos dentro del contenedor se comporten como flex items.

```
<div class="d-inline-flex p-2 bd-highlight border border-primary">
  I'm a flexbox container!
</div>
```



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

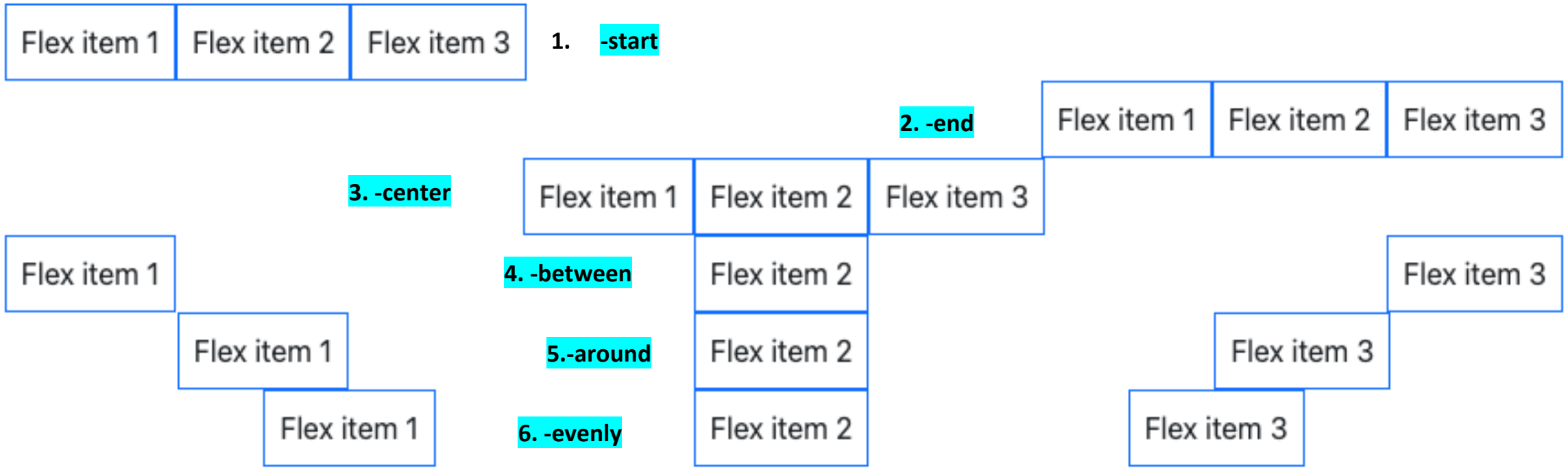
Justificar el contenido (1/2)

Las clases de **justificación** permiten controlar cómo se distribuyen los elementos dentro de un contenedor flex. Estas clases, basadas en la propiedad `justify-content`, te ayudan a alinear y distribuir los elementos a lo largo del eje principal del contenedor.

```
<div class="d-flex justify-content-start">...</div>
<div class="d-flex justify-content-end">...</div>
<div class="d-flex justify-content-center">...</div>
<div class="d-flex justify-content-between">...</div>
<div class="d-flex justify-content-around">...</div>
<div class="d-flex justify-content-evenly">...</div>
```


© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Justificar el contenido (2/2)



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

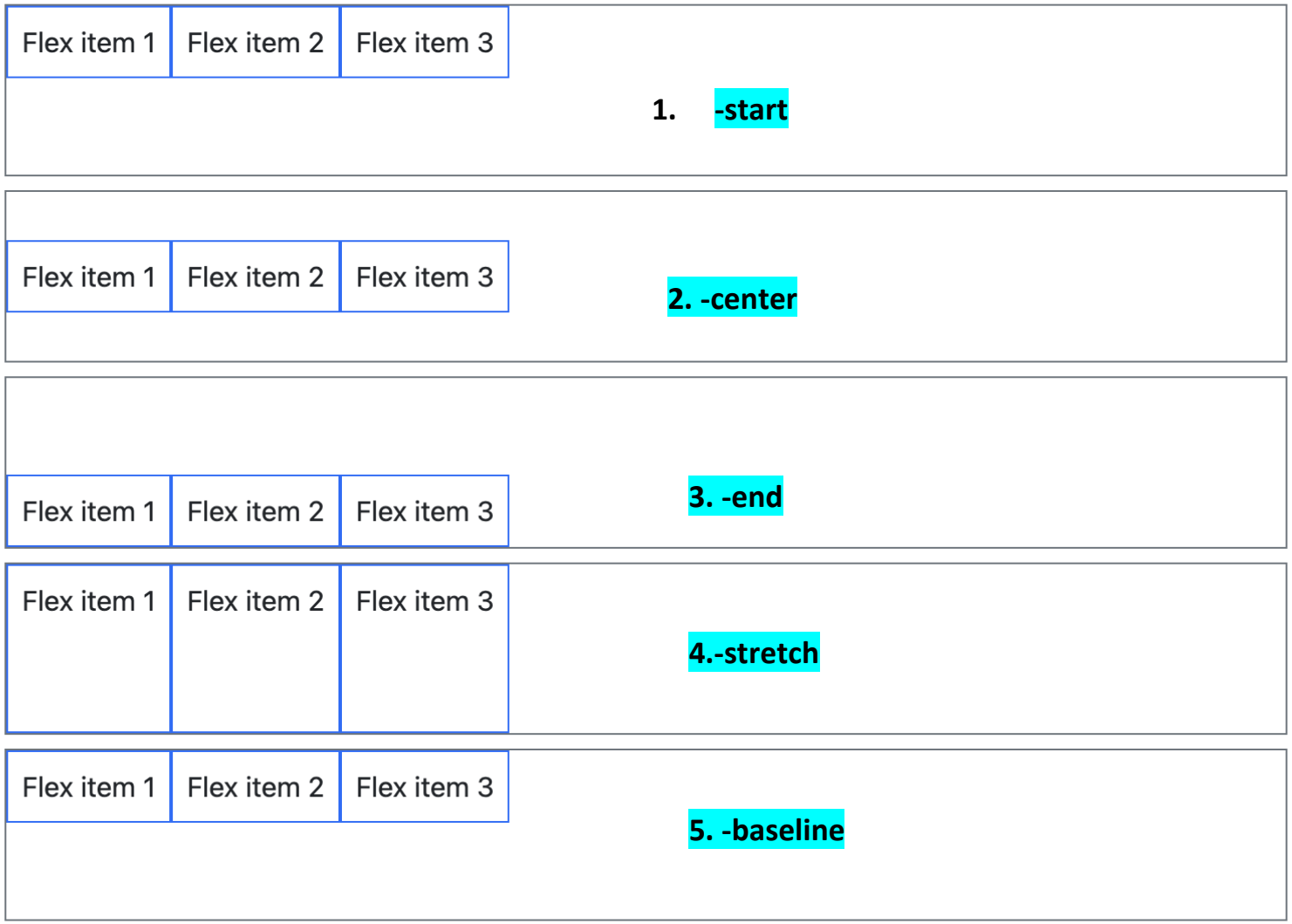
Alinear elementos (1/2)

Para **alinear elementos** en Bootstrap, especialmente dentro de un contenedor flex, puedes utilizar varias clases de alineación basadas en lapropiedades de **align-items**. Estas clases controlan la alineación de los elementos en el eje transversal (perpendicular al eje principal de Flexbox).

```
<div class="d-flex align-items-start">...</div>
<div class="d-flex align-items-end">...</div>
<div class="d-flex align-items-center">...</div>
<div class="d-flex align-items-baseline">...</div>
<div class="d-flex align-items-stretch">...</div>
```


© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Alinear elementos (2/2)

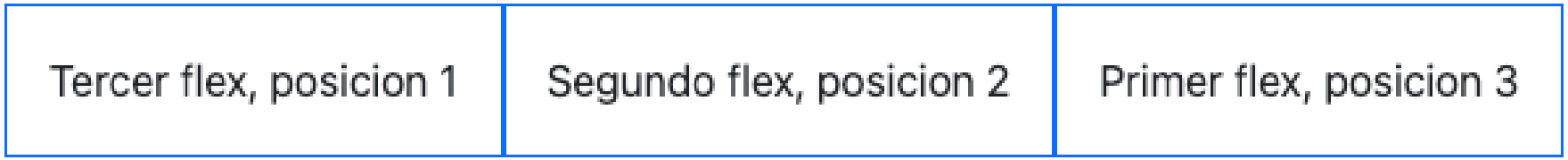


© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Orden

Cambia el orden visual de elementos flexibles específicos con un par de clases de orden. Sólo proporciona opciones para hacer que un elemento sea el primero o el último, así como un restablecimiento para utilizar el orden del DOM. Como la propiedad order acepta cualquier valor entero de 0 a 5, puedes agregar CSS personalizado para cualquier valor adicional que necesites.

```
<div class="d-flex flex-nowrap bd-highlight">
  <div class="order-3 p-3 border border-primary bd-highlight">Primer flex, posicion 3</div>
  <div class="order-2 p-3 border border-primary bd-highlight">Segundo flex, posicion 2</div>
  <div class="order-1 p-3 border border-primary bd-highlight">Tercer flex, posicion 1</div>
</div>
```

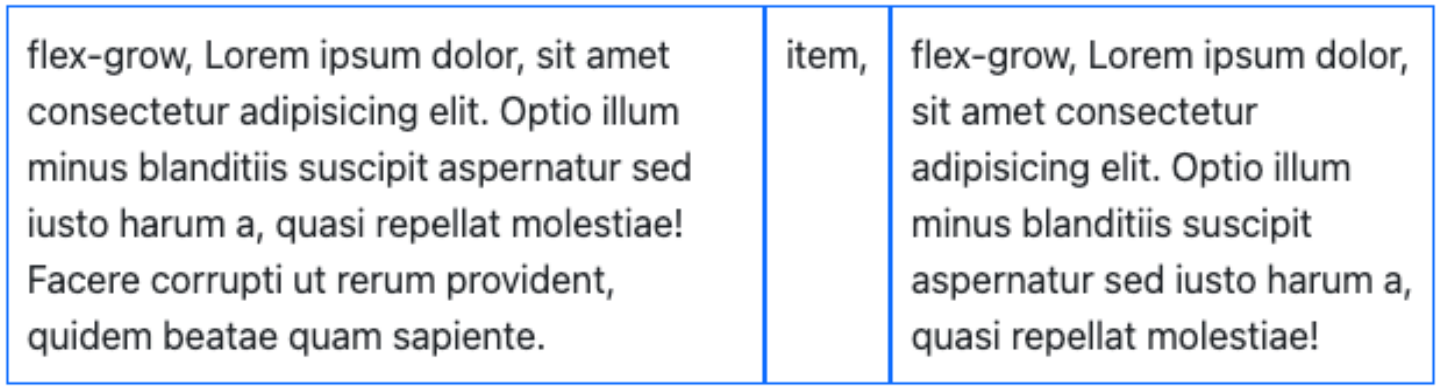


© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

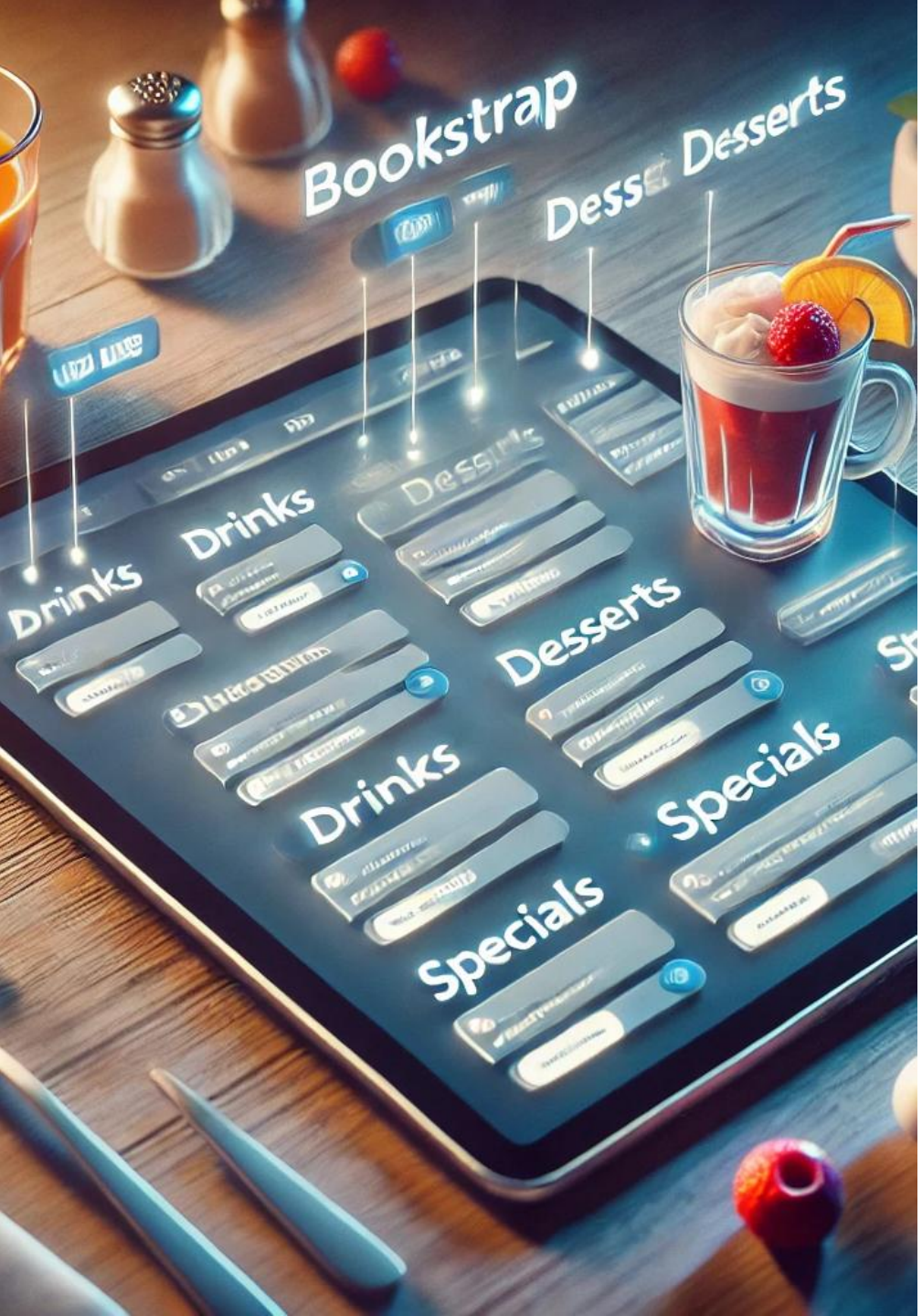
Flexibilidad

La clase flex-grow-* de Bootstrap controla la capacidad de un elemento para crecer dentro de un contenedor Flexbox. Esta clase está basada en la propiedad flex-grow de CSS, que define cuánto puede crecer un elemento respecto a los demás elementos flexibles del mismo contenedor.

```
<div class="d-flex bd-highlight">
  <div class="p-2 flex-grow-1 bd-highlight border border-primary">
    flex-grow, Lorem ipsum dolor...
  </div>
  <div class="p-2 bd-highlight border border-primary">item,</div>
  <div class="p-2 flex-grow-1 bd-highlight border border-primary">
    flex-grow, Lorem ipsum dolor...
  </div>
</div>
```



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.



Los detalles son lo que transforma un diseño común en algo extraordinario. Con Flexbox, pequeños ajustes en la alineación y distribución de elementos pueden generar grandes cambios, ¡lleva tu proyecto al siguiente nivel!

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Actividad 1: Distribución del contenido como parte de la estética (1/2)

1. Crea un nuevo proyecto HTML.

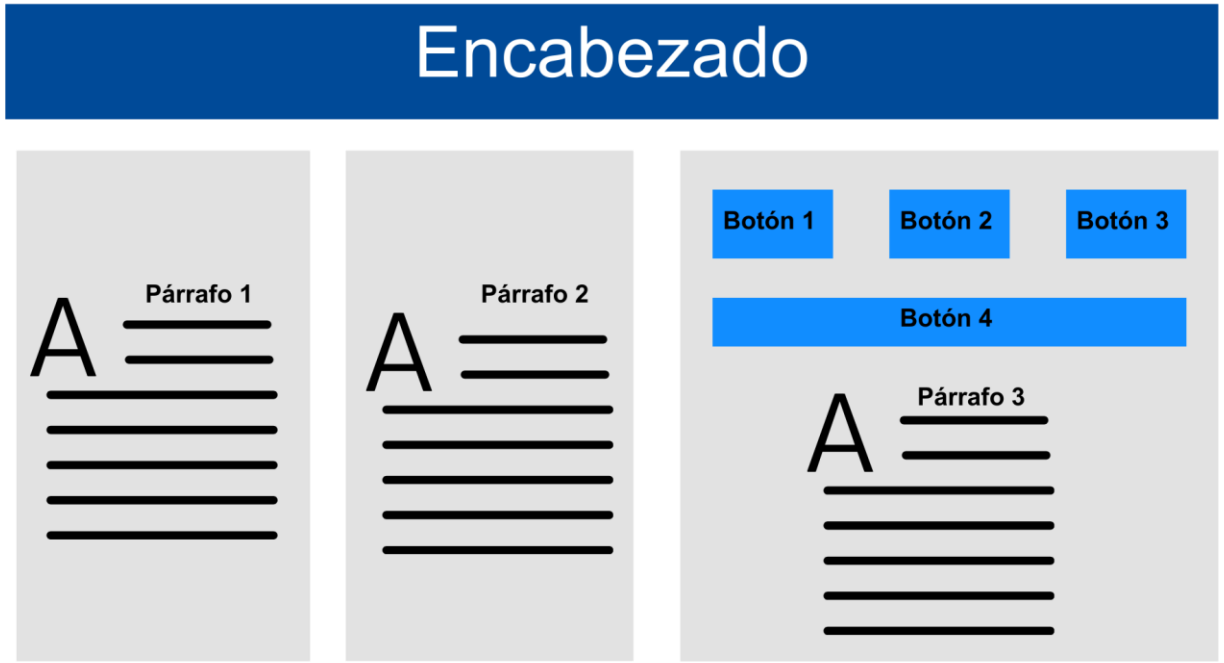
2. Incorpora los componentes de Bootstrap para mejorar la presentación y distribución del contenido.
   a. Un encabezado
   b. Tres columnas
   c. Tres párrafos
   d. Cuatro botones
   e. Recrear la distribución de los elementos con los componentes Flex.

3. Guíate del ejemplo que aquí se muestra.

4. Reúnete en parejas y compartan su trabajo. Retroalimenten a los otros.

[redacted]

30 minutos



© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Aprendizajes logrados: Qué acciones realicé para alcanzarlos

- Optimizaste el diseño de componentes de Bootstrap 5 mediante el uso de Flexbox para mejorar la experiencia del usuario de tu menú en diferentes dispositivos.
- Aplicaste las clases de Bootstrap 5 basadas en Flexbox para crear diseños responsivos en tu menú.

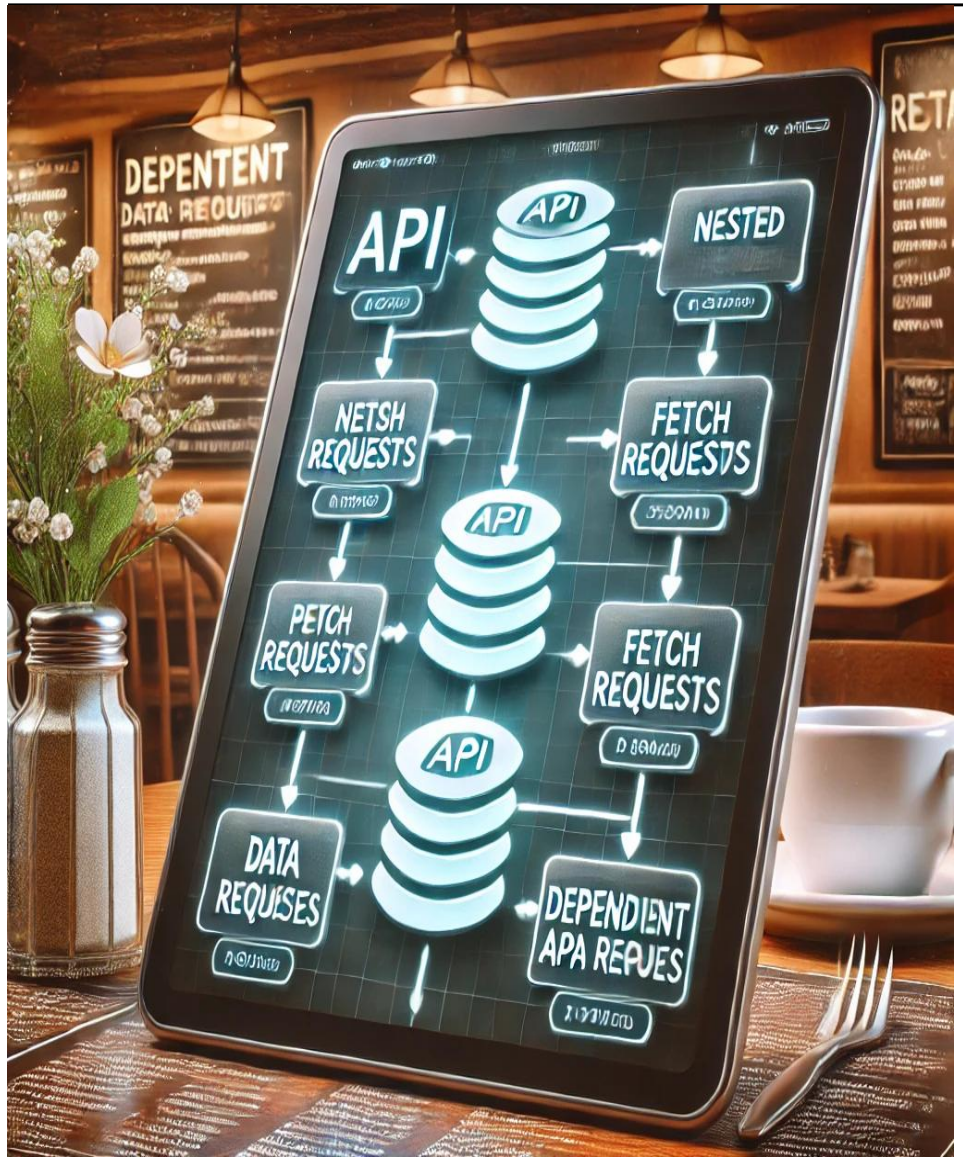
Competencia	Sub-competencia	Resultado de aprendizaje
Tecnología digital	Desarrollo de soluciones tecnológicas	**#desarrolloweb:** Utilizar tecnologías y lenguajes de programación web básicos para crear y mantener productos digitales.
		#diseñoweb: Diseñar interfaces web para la interacción con el usuario.

Recursos

- Contributors, M. o. J. T. A. B. (s. f.-r). Introduction. https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.

Spoiler alert!



Revisa el archivo Instrucciones – **Actividad experiencial**, te será útil para la siguiente sesión.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C. Todos los derechos reservados – Confidencial y privado. Esta información está diseñada exclusivamente para el aprendizaje y uso de alumnos de Escuela Bancaria y Comercial, y queda estrictamente prohibido su empleo con cualquier otro propósito.


EBC